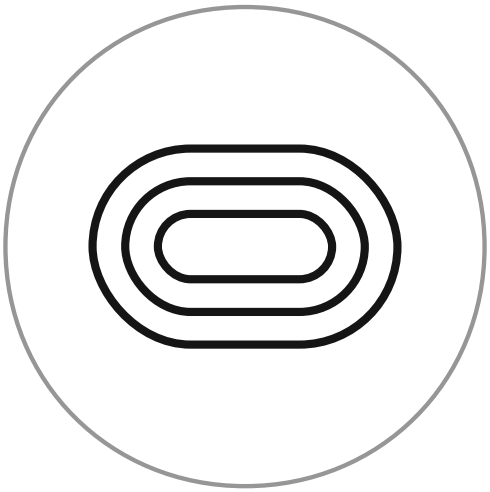


CIRCUIT TRAINING

DAY 1 써킷

고1 T반 · 48문항 · 난이도 기본 ~ 중 · 명제와 조건 · 명제의 참·거짓과 역·대우

수학은유강

01 [명제와 조건의 부정 · 기본] 전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 9,\ 10\}$ 에 대하여 다음 조건의 부정을 말하고, 그것의 진리집합을 구하시오.

p : x 는 10 의 약수이다.

02 [명제와 조건의 부정 · 기본] 전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 9,\ 10\}$ 에 대하여 다음 조건의 부정을 말하고, 그것의 진리집합을 구하시오.

q : x 는 홀수이다.

03 [명제와 조건의 부정 · 하] 다음 중 명제가 아닌 것은?

① $9-2<5$

② π 는 실수이다.

③ x 는 10 의 약수이다.

④ $x<0$ 이면 $|x|=x$ 이다.

⑤ 100 이하의 3 의 배수의 개수는 33 이다.

04 [명제와 조건의 부정 · 하] 다음 중 거짓인 명제인 것은?

① 999 는 큰 자연수이다.

② $\sqrt{2}$ 는 유리수이다.

③ 실수 x 에 대하여 $x^2+5x+4=0$ 이다.

④ $\sqrt{-9}$ 는 허수이다.

⑤ -7 은 정수이다.

05 [명제와 조건의 부정 · 하] 다음 중 명제인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 직사각형은 마름모이다.
ㄴ. $x^2+7x+12<0$
ㄷ. 3의 양의 배수는 홀수이다.
ㄹ. 어떤 실수 x에 대하여 $x^2+1<0$이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

06 [명제와 조건의 부정 · 하] 다음 명제 중 그 부정이 참인 것은?

① 12는 4의 배수이다.
② 마름모는 평행사변형이다.
③ 정삼각형의 한 각의 크기는 60°가 아니다.
④ 두 정수 a, b에 대하여 $a\times b$는 정수이다.
⑤ 실수 전체의 집합은 유리수 전체의 집합의 부분집합이 아니다.

07 [명제와 조건의 부정 · 중] 세 실수 x, y, z에 대하여 조건 '$x^2+y^2+z^2=0$'의 부정과 같은 것은?

① $x=y=z=0$
② $x\neq 0$이고 $y\neq 0$ 또는 $z\neq 0$
③ $x\neq 0$ 또는 $y\neq 0$ 또는 $z\neq 0$
④ $x=0$ 또는 $y=0$ 또는 $z=0$
⑤ $x\neq 0$이고 $y\neq 0$이고 $z\neq 0$

08 [명제와 조건의 부정 · 중] 두 조건

$p: x>4$, $q: -1\le x\le 5$

에 대하여 조건 'p 그리고 $\sim q$'의 부정은?

① $x<4$ 또는 $x\ge 5$
② $4<x\le 5$
③ $x\ge -1$
④ $x\le 5$
⑤ $-1\le x<4$ 또는 $x\ge 4$

09 [명제와 조건의 부정 · 중] 다음 중 임의의 세 실수 a, b, c에 대하여

$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca \neq 0$

의 부정과 서로 같은 것은?

① $abc=0$

② $a=b=c$

③ $a \neq b$ 또는 $b \neq c$ 또는 $b \neq a$

④ a, b, c 중 서로 다른 것이 있다.

⑤ a, b, c 중 서로 같은 것이 있다.

10 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 기본] 전체집합 $U=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 p, q가 $\sim p$

p : x는 짝수이다.

q : x는 10의 약수이다.

일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

11 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 기본] 전체집합 $U=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 p, q가 $\sim q$

p : x는 짝수이다.

q : x는 10의 약수이다.

일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

12 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 기본] 전체집합 $U=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 p, q가 p 그리고 q

p : x는 짝수이다.

q : x는 10의 약수이다.

일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

13 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 기본] 전체집합 $U = \{x \mid x$ 는 10 이하의 자연수$\}$ 에 대하여 두 조건 p, q 가 p 또는 $\sim q$

p : x 는 짝수이다.

q : x 는 10 의 약수이다.

일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

14 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 기본] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. $-2 < x < 2$ 이면 $x^2 - 9 < 0$ 이다.

15 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 하] 전체집합이 $U = \{x \mid x$ 는 정수$\}$ 일 때, 다음 중 조건과 진리집합이 잘못 짝지어진 것은?

① x 는 10 의 약수: $\{1,\ 2,\ 5,\ 10\}$

② x 는 3 과 4 의 공배수: $\{12,\ 24,\ 36,\ 48,\ \cdots\}$

③ $x^2 - 4x + 5 \le 0$: $\{0\}$

④ $-4 \le 3x - 1 \le 2$: $\{-1,\ 0,\ 1\}$

⑤ x 는 10 이하의 홀수: $\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$

16 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 하] 실수 x 에 대하여 두 조건

p : x 는 150 이하의 제곱수인 자연수이다.

q : x 는 3 의 배수이다.

의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 집합 $P \cap Q^C$ 를 구하시오.

17 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 하] 전체집합 $U=\{x \mid x$는 실수$\}$에서 두 조건 $p,\ q$에 대하여 다음 중 명제 $p \to q$가 참인 것은?

① $p : x^2=5,\ q : x$는 유리수

② $p : -3<x<2,\ q : x^2+x<0$

③ $p : x$는 6의 배수인 자연수, $q : x$는 3의 배수인 자연수

④ $p : 3x+1$은 짝수, $q : x$는 짝수

⑤ $p : x \geq 3,\ q : x>3$

18 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 하] 전체집합 U에 대하여 두 조건 $p,\ q$의 진리집합을 각각 $P,\ Q$라 하자. 명제 $p \to \sim q$가 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $Q \subset P$ ② $P^C \subset Q$ ③ $P \cup Q = U$
④ $Q \cap P^C = Q^C$ ⑤ $P^C \cup Q^C = U$

19 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] 전체집합 U에 대하여 세 조건 $p,\ q,\ r$의 진리집합을 각각 $P,\ Q,\ R$라 하자. 두 실수 $a,\ b$에 대하여 세 조건 $p,\ q,\ r$가

$p : a \neq b,\ q : (a-b)^2=0,\ r : a^2+b^2=0$

일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $P \subset Q$ ② $P = Q$ ③ $P \cap R = R$
④ $R \subset Q$ ⑤ $Q \cup R = R$

20 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] $x,\ y,\ z$가 실수일 때, 다음 명제 중 참인 것은?

① $x^2 \geq 9$이면 $x \leq -3$이다.

② $x<y<z$이면 $x+z<y+z$이다.

③ $x^2+y^2=6$이면 $x \neq y$이다.

④ $(x-1)(y-1) \neq 0$이면 $x^2+y^2 \neq 2$이다.

⑤ $x=z$이면 $x+z>0$이다.

21 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] 실수 x 에 대하여 두 조건 p, q 가 다음과 같다.

$p : (x+1)(x-7) \neq 0$, $q : -1 \leq x \leq 7$

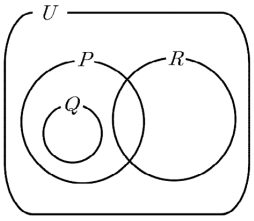
다음 중 참인 명제는?

① $p \rightarrow q$ ② $\sim p \rightarrow \sim q$

③ $q \rightarrow \sim p$ ④ $q \rightarrow p$

⑤ $\sim p \rightarrow q$

22 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] 전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라 할 때, 세 집합 P, Q, R 는 그림과 같다. 항상 참인 명제인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $p \rightarrow q$

ㄴ. (p 이고 q) $\rightarrow \sim r$

ㄷ. $q \rightarrow$ (p 또는 r)

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

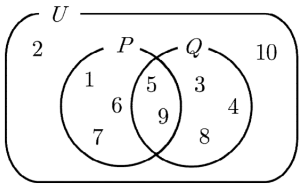
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

23 [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] 전체집합 $U = \{x \mid x$ 는 12 이하의 자연수$\}$ 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자. 조건 p 가

p : x 는 4 로 나누었을 때 나머지가 1 인 수이다.

일 때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 집합 Q 의 개수를 구하시오.

24 [거짓인 명제의 반례 · 하] 전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 두 집합 P, Q 는 그림과 같다. 이때 명제 $q \rightarrow \sim p$ 가 거짓임을 보이는 모든 원소를 구한 것은?



① 1, 6, 7 ② 1, 5, 6, 7, 9

③ 2, 5, 9, 10 ④ 3, 4, 8

⑤ 5, 9

25 [거짓인 명제의 반례 · 하] 전체집합 $U=\{x \mid x$ 는 자연수$\}$ 일 때, 명제

'x 가 3 의 배수이면 x 는 9 의 배수이다.'

가 거짓임을 보이는 반례로 알맞은 것은?

① 9 ② 18 ③ 27 ④ 30 ⑤ 36

26 [거짓인 명제의 반례 · 중] 전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 명제 'q 이면 $\sim p$ 이다.'가 거짓임을 보이는 원소가 속하는 집합은?

① $P \cap Q$ ② $P \cup Q$ ③ $P \cap Q^C$
④ $P^C \cap Q$ ⑤ $P^C \cap Q^C$

27 [참이 되도록 하는 미지수 · 중] 명제

'$-3 < x \leq 4$ 이면 $a-7 < x < a+3$ 이다.'

가 참이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

28 ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 기본] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. 모든 실수 x 에 대하여 $x^2-2x+4>0$ 이다.

29 ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 기본] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. 어떤 실수 x 에 대하여 $|x| < 0$ 이다.

30 ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 기본] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 + 4x + 4 \leq 0$

31 ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 기본] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. 모든 실수 x 에 대하여 $|x - 2| > 0$ 이다.

32 ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 하] 참인 명제인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + 6x + 10 \geq 0$ 이다.
ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $3x \geq 2x$ 이다.
ㄷ. 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 = 3x$ 이다.
ㄹ. 어떤 실수 x 에 대하여 $x^4 < 0$ 이다.

33 ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 중] 다음 <보기> 중 참인 명제의 개수를 a, 거짓인 명제의 개수를 b라 할 때, $a-b$의 값은?

보기

ㄱ. 모든 실수 α에 대하여 $\sqrt{\alpha}$는 유리수이다.

ㄴ. 모든 무리수 β에 대하여 $\beta^2-2\sqrt{3}\beta+3<0$이다.

ㄷ. 모든 정수가 아닌 유리수 x에 대하여 x^3은 정수가 아닌 유리수이다.

ㄹ. 모든 실수 y에 대하여 $\dfrac{1}{y}$은 실수이다.

ㅁ. 모든 순허수 z에 대하여 $z^4>0$이다.

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

34 ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 중] 실수 a에 대한 조건

'모든 실수 x에 대하여 $x^2-4ax+4a-1\geq 0$이다.'

가 참인 명제가 되도록 하는 a의 값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

35 [명제의 역과 대우 · 기본] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. 두 자연수 x, y에 대하여 xy가 홀수이면 x 또는 y가 홀수이다.

36 [명제의 역과 대우 · 기본] 명제 'x, y가 자연수일 때, xy가 홀수이면 x, y가 모두 홀수이다.'에 대하여 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

37 [명제의 역과 대우 · 중] 두 조건 p, q에 대하여 명제 $p \to \sim q$의 역이 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

① $p \to \sim q$ ② $\sim p \to q$
③ $\sim p \to \sim q$ ④ $q \to p$
⑤ $\sim q \to \sim p$

38 [명제의 역과 대우 · 중] 다음 중 그 역이 참인 명제는? (단, a, b는 실수이다.)

① $a > 4$이면 $a + 4 > 0$이다.
② $a > 0$, $b < 0$이면 $ab < 0$이다.
③ $a \le b$이면 $a - b \le b - a$이다.
④ $a = b$이면 $a^2 = b^2$이다.
⑤ ab가 홀수이면 $a + b$가 홀수이다.

39 [명제의 역과 대우 · 중] 실수 x, y에 대하여 명제와 그 역, 대우가 모두 참인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x = 0$이면 $x^2 = 0$이다.
ㄴ. $x^2 + y^2 = 0$이면 $x = y = 0$이다.
ㄷ. $x + y < 0$이면 $x < 0$ 또는 $y < 0$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

40 [대우가 참이 되게 하는 미지수 · 중] 실수 x에 대하여 두 조건 p, q가

$p : x > 1$, $q : (x - k + 2)(x - k - 6) \ge 0$

일 때, 명제 $p \to q$의 대우가 참이 되도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

41 [대우가 참이 되게 하는 미지수 · 중] 명제

'$5x^2-(k+3)x+30=0$ 이면 $x=2$ 또는 $x=3$ 이다.'

가 참이 되도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

42 [삼단논법과 명제의 추론 · 기본] 명제 $p \to q$ 가 참일 때, 항상 참인 명제인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $q \to \sim p$ ㄴ. $\sim q \to \sim p$

ㄷ. $\sim p \to q$

43 [삼단논법과 명제의 추론 · 기본] 세 조건 p, q, r 에 대하여 두 명제 $p \to \sim r$, $q \to r$ 가 모두 참일 때, 항상 참인 명제인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $p \to q$ ㄴ. $q \to \sim p$

ㄷ. $r \to \sim p$

44 [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 세 조건 p, q, r 에 대하여 두 명제 $p \to q$, $q \to \sim r$ 가 모두 참일 때, 다음 명제 중 반드시 참이라고 할 수 없는 것은?

① $p \to \sim r$ ② $r \to \sim q$

③ $r \to \sim p$ ④ $\sim p \to r$

⑤ $\sim q \to \sim p$

45 [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 네 조건 $p,\ q,\ r,\ s$ 에 대하여 명제 $p \to \sim q,\ \sim q \to r,\ \sim r \to \sim s$ 가 모두 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

① $q \to r$ ② $\sim p \to \sim r$
③ $r \to s$ ④ $\sim r \to \sim p$
⑤ $q \to \sim s$

46 [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 네 조건 $p,\ q,\ r,\ s$ 에 대하여 두 명제 $p \to \sim q,\ \sim r \to q$ 가 모두 참이고, 명제 $r \to s$ 의 역과 대우가 모두 참일 때, 다음 중에서 반드시 참이라고 할 수 없는 것은?

① $q \to \sim p$ ② $\sim r \to \sim p$
③ $\sim r \to \sim s$ ④ $s \to \sim p$
⑤ $p \to s$

47 [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 다음 두 명제가 모두 참일 때, 항상 참인 명제는?

> (가) 치킨은 좋아하지 않는 사람은 피자를 좋아한다.
> (나) 치킨을 좋아하는 사람은 햄버거를 좋아한다.

① 피자를 좋아하는 사람은 치킨을 좋아하지 않는다.
② 치킨을 좋아하지 않는 사람은 햄버거를 좋아하지 않는다.
③ 피자를 좋아하는 사람은 햄버거를 좋아한다.
④ 햄버거를 좋아하지 않는 사람은 피자를 좋아한다.
⑤ 피자를 좋아하지 않는 사람은 햄버거를 좋아하지 않는다.

48 [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 어느 휴대전화 판매 회사에서 휴대전화 사전 예약률과 사용자 선호도에 대한 시장 조사를 하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

> (가) 사전 예약률이 높은 휴대전화는 선호도가 높다.
> (나) 회사 로고가 있는 휴대전화는 사전 예약률이 높다.
> (다) 검은색 휴대전화는 사전 예약률이 낮다.

위의 결과로부터 추론한 내용으로 항상 옳은 것은?

① 선호도가 높은 휴대전화는 사전 예약률이 높다.
② 선호도가 낮은 휴대전화는 회사 로고가 없다.
③ 검은색 휴대전화는 사전 예약률이 높다.
④ 선호도가 낮은 휴대전화는 회사 로고가 있다.
⑤ 검은색 휴대전화는 선호도가 높다.

ANSWER KEY

빠른정답

01 해설참조	**02** 해설참조	**03** ③	**04** ②
05 ④	**06** ③	**07** ③	**08** ④
09 ②	**10** $\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$	**11** $\{3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$	**12** $\{2,\ 10\}$
13 $\{2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10\}$		**14** 참	**15** ③
16 $\{1,\ 4,\ 16,\ 25,\ 49,\ 64,\ 100,\ 121\}$		**17** ③	**18** ⑤
19 ④	**20** ②	**21** ⑤	**22** ⑤
23 512	**24** ⑤	**25** ④	**26** ①
27 3	**28** 참	**29** 거짓	**30** 참
31 거짓	**32** ㄱ, ㄷ	**33** ②	**34** ①
35 참	**36** 참	**37** ②	**38** ③
39 ④	**40** ②	**41** 22	**42** ㄴ
43 ㄴ, ㄷ	**44** ④	**45** ④	**46** ④
47 ④	**48** ②		

오답 메모 · 다시 볼 문항